

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) — Modalidad a Distancia

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Cátedra: Organización Empresarial

Chatbot de Mesa de Ayuda Técnica — Automatización de Soporte IT Nivel 1

Alumno: Agustín Ezequiel Fernández

Cohorte: Marzo 2026

Cuerpo de Docentes: Prof. Gabriela Martínez

Fecha de entrega: Junio 2026

1. INTRODUCCIÓN

El Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo aplicar los conceptos desarrollados en la cátedra de Organización Empresarial a un caso concreto de automatización de procesos administrativos.

Para ello se identificó un proceso administrativo crítico dentro de una organización ficticia — la Mesa de Ayuda Técnica de Soporte IT Nivel 1 y se lo automatizó mediante el diseño de un chatbot simulador, asegurando que la lógica del bot responda fielmente a un modelo de procesos estandarizado bajo la notación BPMN 2.0.

2. DESARROLLO

2.1 Selección del proceso administrativo

Se evaluaron cinco procesos administrativos candidatos, comparando su complejidad, el riesgo de obtener un resultado poco representativo y la facilidad para construir datos de prueba realistas: Se seleccionó como proceso a automatizar la Mesa de Ayuda Técnica (Soporte Nivel 1), por tres motivos principales: en primer lugar, es un proceso con reglas de decisión claras y acotadas, lo que facilita su modelado en BPMN sin perder rigurosidad. En segundo lugar, trabajo en soporte técnico, lo que permite construir un caso de uso realista basado en experiencia. Por último, el proceso permite ilustrar los dos gateways que pide la consigna, así como una máquina de estados significativa, sin la complejidad adicional de otros procesos evaluados.

2.2 Flujo AS-IS (proceso manual actual)

En el escenario actual, el usuario reporta el problema telefónicamente o por correo electrónico a un usuario de soporte, quien registra el incidente en una planilla y evalúa manualmente si puede resolverlo en el momento. Si la respuesta es afirmativa, resuelve el caso; en caso contrario, lo deriva a un técnico disponible. Este esquema presenta demoras, ausencia de registro estandarizado y dependencia de la disponibilidad humana.

2.3 Flujo TO-BE (proceso automatizado con el chatbot)

En la propuesta de automatización, el chatbot atiende la solicitud las 24 horas: solicita los datos del usuario y la categoría del problema, consulta una base de conocimiento (FAQ) y, si encuentra una solución conocida, la entrega de forma instantánea. Si el problema no está documentado, o el usuario indica que la solución no funcionó, el bot genera un ticket con prioridad asignada y lo deriva a un técnico de Nivel 2.

- Disponibilidad permanente, sin depender de un agente humano disponible.
- Registro consistente y trazable de cada incidente en una base de datos.
- Reducción de la carga operativa sobre el equipo de soporte Nivel 1.
- Incorporación de una verificación adicional (consulta a la FAQ) ausente en el proceso manual.

3. DIAGRAMA BPMN

A continuación se presentan los diagramas BPMN 2.0 correspondientes a los flujos AS-IS y TO-BE, elaborados en la herramienta draw.io, con carriles, eventos de inicio y fin, y compuertas de decisión (gateways).

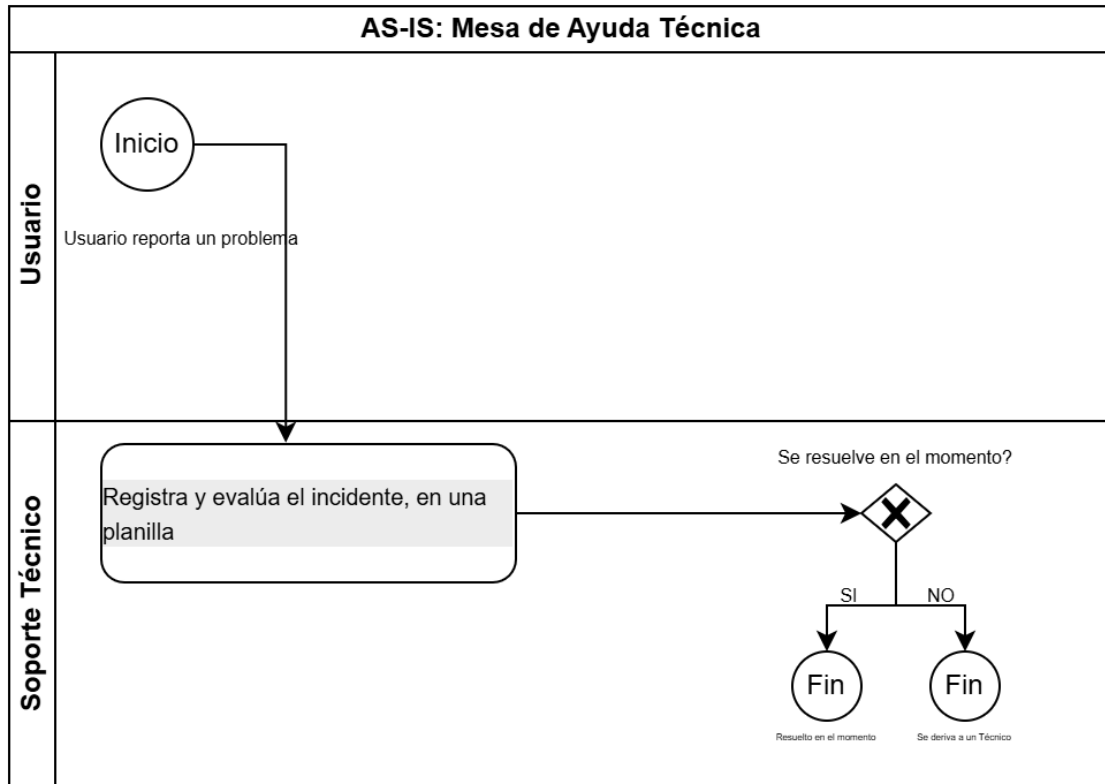


Figura 1: Diagrama BPMN AS-IS — proceso manual de Mesa de Ayuda Técnica.

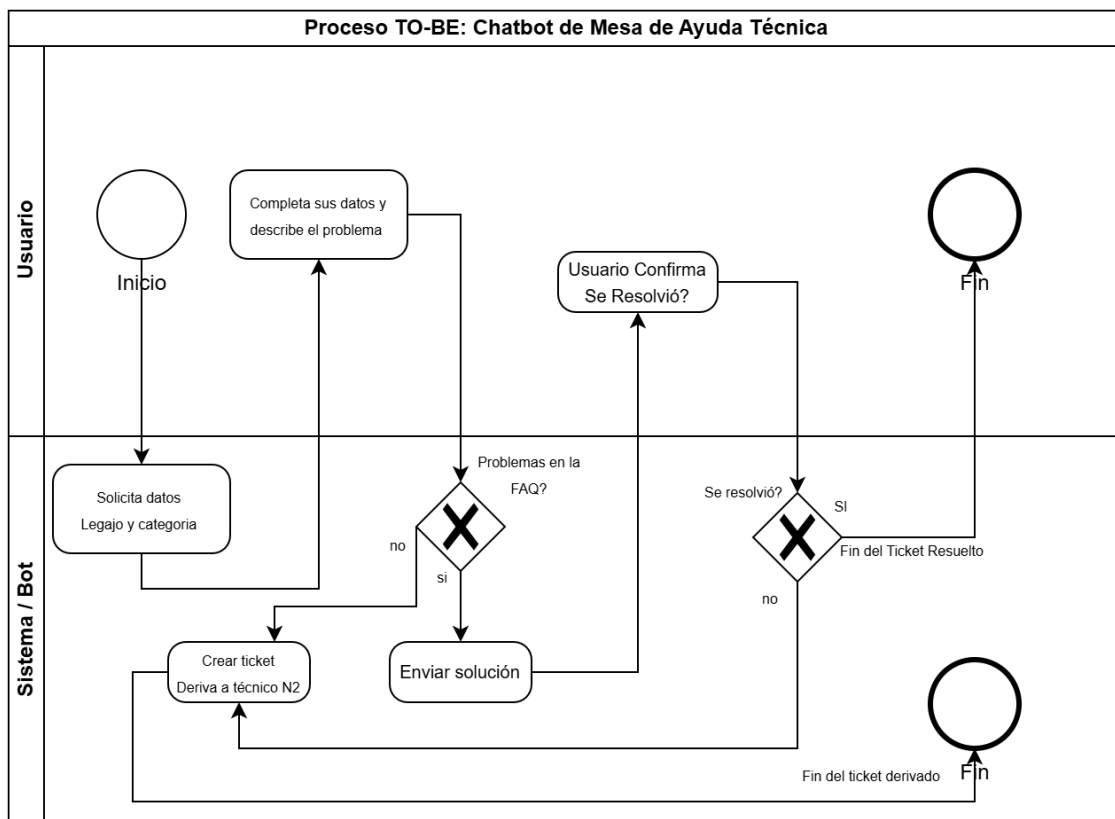


Figura 2: Diagrama BPMN TO-BE — proceso automatizado mediante el chatbot.

4. ARQUITECTURA TÉCNICA

4.1 Selección del stack

Se seleccionó Python como lenguaje de programación por ser el trabajado en la materia Programación 1. Como plataforma se optó por una simulación en consola, para demostrar la lógica completa del bot.

4.2 Herramientas de Inteligencia Artificial utilizadas

Se utilizó Claude para organizar el trabajo y hacer un checklist, ayudando a redactar el readme, ejemplos BPMN, como hacer la base de datos y ChatGPT para resolver dudas, pedir ejemplo de la elección del proceso, de guía para los diagramas BPMN.

5. BASE DE DATOS SIMULADA

La persistencia de la información se implementó mediante una planilla Excel (.xlsx) que simula una base de datos relacional, compuesta por tres tablas. A continuación se presenta el diccionario de datos correspondiente.

Tabla Tickets

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id_ticket	Texto	Identificador único del ticket	T-1001
fecha	Fecha	Fecha de creación del ticket	2026-06-10
legajo	Numérico	Identificador del empleado	4521
nombre	Texto	Nombre del solicitante	Marcos Díaz
area	Texto	Área a la que pertenece	Ventas
categoria	Texto	Tipo de problema	Software
descripcion	Texto	Detalle del incidente	No abre el ERP
prioridad	Texto	Nivel de urgencia asignado	Media
estado	Texto	Estado actual del ticket	Resuelto
fecha_cierre	Fecha	Fecha de cierre del ticket	2026-06-10

Tabla Usuarios

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
legajo	Numérico	Identificador único del empleado	4521
nombre	Texto	Nombre completo	Marcos Díaz
area	Texto	Área de trabajo	Ventas
email	Texto	Correo corporativo	mdiaz@empresa.com

Tabla BaseConocimiento

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id_solucion	Texto	Identificador de la solución	S-01
categoria	Texto	Categoría asociada	Software
palabra_clave	Texto	Palabras que disparan la coincidencia	contraseña, login
solucion_texto	Texto	Respuesta que entrega el bot	Reiniciá tu clave desde el portal

6. MÁQUINA DE ESTADOS

El bot mantiene en todo momento una variable de estado que determina qué información espera del usuario, otorgándole memoria del punto del proceso en el que se encuentra cada interacción.

Estado	Qué espera el bot
ESPERANDO_LEGajo	Número de legajo del usuario
ESPERANDO_CATEGORIA	Selección de categoría (Hardware / Software / Red)
ESPERANDO_DESCRIPCION	Descripción breve del problema
BUSCANDO_SOLUCION	(Automático) Consulta a la base de conocimiento
ESPERANDO_CONFIRMACION	Confirmación del usuario (sí / no)
CREANDO_TICKET	(Automático) Registro del ticket en la base de datos
RESUELTO / DERIVADO	Estados finales de la conversación

Manual de usuario

Comando	Acción
(ninguno)	Al ejecutar python bot.py, el bot saluda y pide el legajo directamente
salir	Cancela la sesión actual en cualquier momento

Camino feliz

ESPERANDO_LEGajo - ESPERANDO_CATEGORIA - ESPERANDO_DESCRIPCION - BUSCANDO_SOLUCION - ESPERANDO_CONFIRMACION - RESUELTO.

Camino infeliz

Ante cualquier entrada inválida (legajo no numérico, categoría fuera de rango, descripción demasiado corta o confirmación ambigua), el bot permanece en el mismo estado, muestra un mensaje de error explicativo y vuelve a solicitar el dato hasta recibir una respuesta válida, sin reiniciar la sesión.

7. CASOS DE PRUEBA

7.1 Pruebas de robustez (camino infeliz)

Entrada de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Legajo inexistente (3165)	Mensaje de error, vuelve a pedir el legajo	Correcto
Comando con formato inválido	Mensaje de error explicativo	Correcto
Categoría fuera de rango	Rechazo, solicita 1, 2 o 3	Correcto
Descripción muy corta	Rechazo, solicita más detalle	Correcto
Confirmación ambigua	Rechazo, solicita sí o no	Correcto

7.2 Transcripción — Camino feliz

Legajo 4521 - Categoría Software - “no puedo entrar al erp” - el bot encuentra una solución en la FAQ y la entrega - el usuario confirma “sí” - el caso se cierra como RESUELTO.

7.3 Transcripción — Camino derivado

Legajo 4521 - Categoría Software - “Problema con kofax” (no documentado en la FAQ) - el bot genera un ticket automáticamente y deriva el caso a un técnico de Nivel 2.

8. CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo permitió integrar el modelado de procesos de negocio con su implementación técnica, verificando que cada decisión representada en el diagrama BPMN se traduce de forma coherente en estructuras lógicas dentro del código del chatbot. La automatización propuesta para la Mesa de Ayuda Técnica demuestra cómo un proceso administrativo manual puede optimizarse incorporando una capa de decisión adicional (la consulta a la base de conocimiento) que reduce los tiempos de respuesta y libera carga operativa del equipo de soporte humano.

9. ANEXO

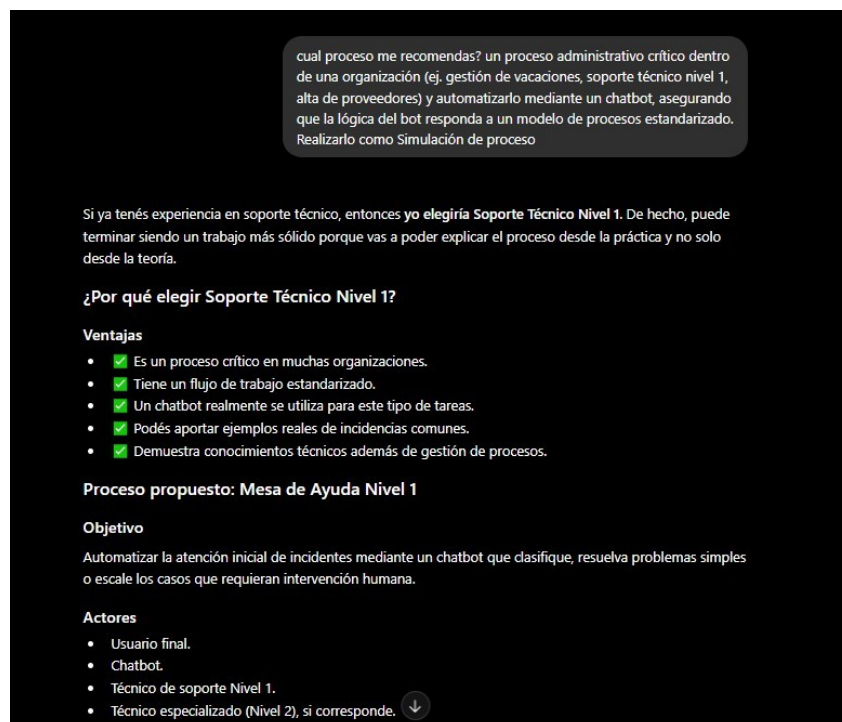
Repositorio de código fuente (GitHub): <https://github.com/Agustin-E-Fernandez/mesa-ayuda-bot>

Las capturas de pantalla de las consultas realizadas a la herramienta de Inteligencia Artificial:

Organizar el Trabajo

Comienzo del Trabajo con ChatGPT

Al comienzo del trabajo se consultó a ChatGPT para evaluar qué proceso administrativo convenía automatizar. La siguiente captura corresponde a esa consulta:



Organización con Claude



organizar las etapas para realizar el trabajo

1. Qué pide la consigna, en criollo

Tenés que diseñar y simular un chatbot que automatice un proceso administrativo de una empresa. No es necesario que el bot funcione 100% en producción: puede ser una simulación (lo dice la consigna explícitamente). Lo que sí van a evaluar es la coherencia entre tres capas:

1. El modelo de negocio (diagrama BPMN: qué hace el usuario, qué hace el bot, dónde decide).
2. La arquitectura técnica (qué lenguaje/plataforma usarías, cómo persistís datos, cómo el bot "recuerda" en qué paso está cada usuario).
3. La documentación (diccionario de datos, manual de usuario, pruebas de errores).

Y todo eso entra en un PDF de 4 a 8 páginas con formato estricto (Times New Roman 11pt, títulos 12pt bold mayúscula) + un repo de GitHub + una defensa oral.

2. Mapa de etapas (cronograma sugerido)

Etapas	Qué hacés	Entregable parcial
1	Elegir proceso administrativo	Decisión justificada
2	Modelar AS-IS / TO-BE	Texto + diagrama BPMN
3	Diseñar BPMN definitivo (Bizagi/draw.io)	Imagen .png/.svg alta resolución
4	Diseñar base de datos simulada (Excel/CSV)	Archivo .xlsx con tablas
5	Diseñar máquina de estados	Tabla de estados
6	Armar el "esqueleto" del bot (código)	Repo GitHub inicial
7	Programar lógica de gateways + conversaciones de ejemplo	Código + transcripts
8	Documentar (diccionario, manual, pruebas)	Anexos del PDF
9	Armar el PDF final con formato	PDF 4-8 páginas

Bpnm

y como se presenta el bpmn?

El BPMN normalmente se presenta de dos formas durante la defensa:

1. En el PDF (obligatorio)

Incluís una imagen del diagrama BPMN con buena resolución y una breve explicación debajo.

Por ejemplo:

Figura 1 - BPMN TO-BE del Proceso de Mesa de Ayuda

El usuario inicia una solicitud de soporte. El bot solicita legajo, categoría y descripción del incidente. Luego consulta la base de datos para determinar si existe una solución conocida. Si existe, la muestra al usuario; caso contrario, genera un ticket para escalamiento.

Diseñar BPMN definitivo (Bizagi/draw.io)Imagen .png/.svg alta resolución

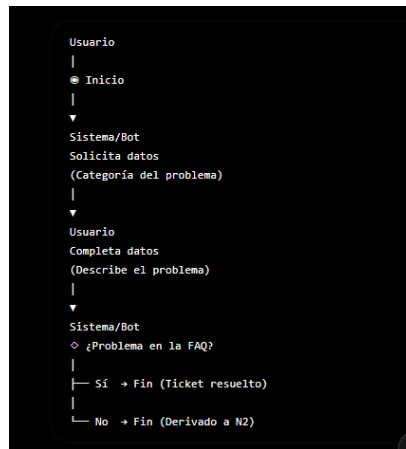
Para tu proyecto de **Mesa de Ayuda Técnica**, el BPMN definitivo debería quedar aproximadamente así:

Carriles (Lanes)

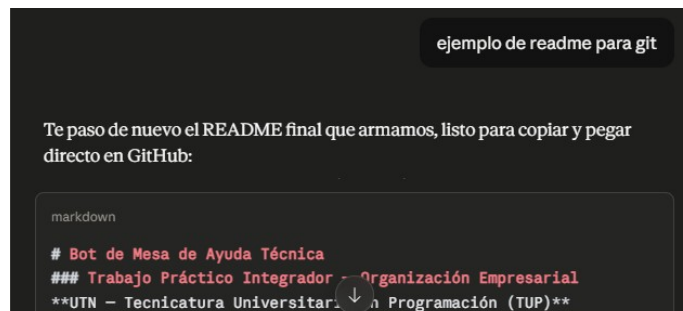
Usuario

- Inicio
- Ingresa legajo
- Selecciona categoría
- Describe problema
- Confirma si la solución funcionó

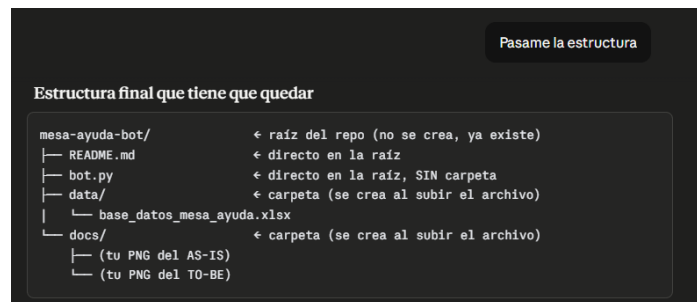
AS-IS



Ejemplos de Readme



La estructura:



Modificaciones:

